For Qatar MoE Use Only

الدرس 4-3 دالة الجذر التكعيبي

مراجعة سريعة

دالة الجذر التكعيبي هي $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

مثال

لتأخذ الدالة $f(x) = \sqrt[3]{x+2}$ ، ما وجه المقارنة بين متوسط معدل التغير للدالة f في الفترة $2 \le x \le 4$ ومتوسط معدل التغير في الفترة $6 \le x \le 8$؟

أوجد قيمة $f(x)$ لكل قيمة للمتغير x.

الفترة: $2 \le x \le 4$

$f(2) = \sqrt[3]{2+2} \approx 1.59$ $\quad$ $f(4) = \sqrt[3]{4+2} \approx 1.82$

الفترة: $6 \le x \le 8$

$f(6) = \sqrt[3]{6+2} = 2$ $\quad$ $f(8) = \sqrt[3]{8+2} \approx 2.15$

أوجد متوسط معدل التغير في كل فترة.

$2 \le x \le 4$: $\quad$ $\frac{1.82 - 1.59}{4-2} \approx 0.12$

$6 \le x \le 8$: $\quad$ $\frac{2.15 - 2}{8-6} \approx 0.08$

إذن، يتناقص متوسط معدل التغير للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x+2}$ عندما تتزايد قيمة x.

تدرّب وحلّ مسائل

في التمارين 32-35، صِف الإزاحات التي تحوّل التمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ إلى التمثيل البياني للدالة المعطاة.

32. $h(x) = \sqrt[3]{x} + 4$ $\quad$ **33.** $g(x) = \sqrt[3]{x+5}$

34. $p(x) = \sqrt[3]{x+1.5} - 2.5$ $\quad$ **35.** $j(x) = \sqrt[3]{x-1} + 2$

في التمارين 36 و 37، احسب متوسط معدل التغير لكل دالة في الفترة المعطاة.

36. $f(x) = \sqrt[3]{x}, 5 \le x \le 9$

37. $g(x) = \sqrt[3]{x+6}, -3 \le x \le 0$

38. ابحث عن العلاقات قارن بين متوسط معدل التغير للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ ومتوسط معدل التغير للدالة $g(x) = \sqrt[3]{x-3}$ إذا كان $-2 \le x \le 2$

39. تواصل بدقة يحتاج متجر أسماك إلى مزيد من خزانات الأسماك المكعبة الشكل لرفوف العرض الخاصة به. تتطلب كل سمكة $1\ ft^3$ من الماء، وتكلفة كل خزان هي 20 QR لكل قدم مكعب. اكتب دالة الجذر التكعيبي التي تعطي طول ضلع كل خزان x، بالإنش، إذا كانت التكلفة C.

42 **الوحدة 3** الدوال وتمثيلاتها البيانية

الإجابات

32. التمثيل البياني للدالة h هو إزاحة رأسية مقدارها 4 وحدات إلى الأعلى.

33. التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة أفقية مقدارها 5 وحدات إلى اليسار.

34. التمثيل البياني للدالة p هو إزاحة أفقية مقدارها وحدة ونصف الوحدة إلى اليسار وإزاحة رأسية مقدارها وحدتان ونصف الوحدة إلى الأسفل.

35. التمثيل البياني للدالة j هو إزاحة أفقية مقدارها وحدة واحدة إلى اليمين وإزاحة رأسية مقدارها وحدتان إلى الأعلى.

36. 0.09

37. 0.12

38. متوسط معدل التغير للدالة f هو 0.63 ومتوسط معدل التغير للدالة g هو 0.18 إذن متوسط معدل التغير للدالة f أكبر من متوسط معدل التغير للدالة g.

39. $C = 20v = 20x^3$

إذن،

$$x = \sqrt[3]{\frac{C}{20}}\ ft$$
$$= 12\sqrt[3]{\frac{C}{20}}\ in$$

For Qatar MoE Use Only